UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Ingeniería de Requerimientos

Documento Formal de Requerimientos

Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria

Docente:
Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Equipo Consultor (Estudiantes):
Beltrán Montiel Fred Adrian
Loor Medranda Marlon Taylor
Mariscal Cabrera Jaime Josué
Vera Sánchez Charly Daniel

Quevedo, Ecuador
21 de febrero de 2026

1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA UNIDAD

La formalización de los requerimientos es una etapa crítica que garantiza que los objetivos de los stakeholders estén claramente definidos [1]. Durante las fases tempranas, la elicitación de requisitos mediante encuestas y entrevistas permite identificar necesidades y mitigar errores de diseño [2–5]. La correcta estructuración de estos requisitos funcionales y no funcionales se puede apoyar en aprendizaje automático para su clasificación [6] y el uso de metodologías ágiles como SCRUM y herramientas guiadas por pruebas [7–10].

En el contexto de la gestión bibliotecaria, la evolución hacia entornos digitales y automatizados ha demostrado ser eficaz para optimizar la trazabilidad y reducir tiempos de respuesta [11, 12]. A esto se suma la adopción de Inteligencia Artificial (IA), que está transformando las bibliotecas académicas mediante el análisis de grandes volúmenes de datos [13, 14].

Específicamente, la implementación de asistentes virtuales y chatbots basados en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) facilita la interacción de los usuarios, resolviendo consultas las 24 horas del día de manera eficiente [15–18]. Asimismo, los algoritmos de recomendación, impulsados por modelos de aprendizaje profundo e IA generativa, permiten ofrecer sugerencias bibliográficas altamente personalizadas, mejorando la experiencia del usuario final [19–22]. Finalmente, todo sistema debe garantizar la usabilidad en diversas plataformas [23, 24] y la seguridad de la información cumpliendo normativas de protección de datos mediante protocolos seguros [25, 26].

2. SÍNTESIS DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS

A partir de las entrevistas estructuradas, la técnica de observación y el análisis de los procesos actuales en la biblioteca [3–5], se identificaron las siguientes problemáticas y necesidades críticas:

- **Aglomeración en ventanilla:** El registro manual de datos genera tiempos de espera prolongados para los estudiantes [2].
- **Inventario Ciego:** Los estudiantes hacen fila sin saber si el material que buscan está realmente disponible en la estantería cerrada [27].
- **Cálculo de Sanciones Inexacto:** La verificación manual de los tiempos de lectura interna provoca errores en la asignación de multas por retraso [12].
- **Falta de Autogestión:** Los usuarios no tienen un canal para resolver dudas rápidas o reservar material de forma anticipada [15, 18].

Esta síntesis justifica la necesidad de un sistema automatizado que integre credenciales digitales [28], cálculo automatizado de tiempos e Inteligencia Artificial para atención remota [14, 29].

DOCUMENTO PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS (v1.0)

Proyecto: Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna.
Equipo Consultor: Beltrán Fred, Loor Marlon, Mariscal Jaime, Vera Charly.
Institución: Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

3. INTRODUCCIÓN

El presente documento define y formaliza los requerimientos del nuevo sistema de gestión bibliotecaria. Su propósito es establecer una comprensión clara y unificada entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas (Directivos, Bibliotecarios y Estudiantes) sobre qué funciones debe cumplir el sistema operativo, asegurando que se resuelvan las deficiencias detectadas en la fase de elicitación [30].

En el ámbito universitario, las bibliotecas cumplen un papel esencial como espacios de apoyo académico y fomento de la lectura [13]. No obstante, los procesos relacionados con el control y seguimiento de la lectura interna suelen realizarse de manera manual o con un bajo nivel de formalización, lo que limita la obtención de información clara y confiable para la gestión bibliotecaria [11, 27].

En este contexto, se plantea el Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial [29], como un proyecto de carácter académico orientado a la definición, análisis y documentación de los requisitos del sistema. El alcance del trabajo se limita a las fases tempranas de la Ingeniería de Requisitos [31], sin considerar actividades de diseño detallado, implementación o desarrollo técnico.

Asimismo, el uso de códigos QR y la Inteligencia Artificial se abordan únicamente desde una perspectiva descriptiva y analítica [28], con el fin de establecer cómo estas tecnologías podrían apoyar el control y seguimiento de la lectura interna en la biblioteca universitaria [32]. De esta manera, el informe evidencia la aplicación práctica de los conceptos de Ingeniería de Requisitos, destacando la importancia de una correcta documentación como base fundamental para futuros proyectos de software [1].

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema SÍ contemplará:

- La automatización del ciclo completo de préstamo y devolución exclusiva para lectura interna [11].
- La validación de la identidad del usuario mediante el escaneo de Credenciales Digitales (QR) vinculadas al sistema académico institucional [28].
- La integración de un módulo de asistencia virtual y búsqueda predictiva para consultas de disponibilidad y reservas temporales de material [16, 18].
- Generación descriptiva de reportes de lectura [32].
- Análisis conceptual de patrones de lectura mediante Inteligencia Artificial [19].

- La generación de alertas preventivas de vencimiento de tiempo y el cálculo automático de multas [12].

El sistema NO contemplará:

- La gestión de préstamos externos (material para llevar a domicilio).
- El control de acceso físico a las instalaciones del edificio (integración con torniquetes o puertas automáticas).
- El procesamiento de pagos electrónicos de multas (el sistema solo calculará y registrará la deuda; el cobro se realiza en las dependencias financieras correspondientes).

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Control de Identidad y Préstamos

- **RF-01:** El sistema deberá validar la identidad del estudiante mediante la lectura de un código QR, verificando sus credenciales institucionales [28].
- **RF-02:** El sistema deberá vincular el código de barras del material bibliográfico al perfil del estudiante y registrar el timestamp (hora exacta) de inicio del préstamo [27].
- **RF-03:** El sistema deberá calcular automáticamente el tiempo transcurrido hasta el momento de la devolución, liberando el material y cambiando su estado a "Disponible" [12].

Módulo Inteligente y Autogestión

- **RF-04:** El sistema deberá proporcionar un asistente virtual capaz de procesar lenguaje natural para responder consultas sobre disponibilidad de material y normativas de la biblioteca [15].
- **RF-05:** El sistema deberá permitir la renovación del préstamo a través del asistente virtual, siempre que el usuario no tenga sanciones vigentes ni existan reservas activas de otros estudiantes sobre el mismo ejemplar [17].
- **RF-06:** El sistema deberá incluir un algoritmo de búsqueda predictiva que sugiera coincidencias de títulos y autores en tiempo real [20].

Alertas y Sanciones

- **RF-07:** El sistema deberá enviar notificaciones automáticas (vía App o Correo Institucional) directamente al estudiante cuando el tiempo de préstamo esté próximo a vencer o haya expirado, para prevenir sanciones [11].
- **RF-08:** El sistema deberá calcular de manera automática el valor de la sanción económica si un material es devuelto fuera del tiempo permitido, bloqueando al usuario para futuros préstamos hasta su regularización [12].

Gestión Estratégica

- **RF-09:** El sistema deberá permitir al rol "Gerente"generar reportes estadísticos sobre los materiales más solicitados y el índice de morosidad de los usuarios [32].

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **RNF-01** El sistema deberá contar con una interfaz adaptable que se ajuste automáticamente a dispositivos móviles y de escritorio, permitiendo la visualización correcta del código QR sin deformaciones [23, 24].
- **RNF-02** El tiempo de respuesta para las consultas de disponibilidad y búsqueda predictiva no deberá exceder los 2 segundos bajo una carga de 100 usuarios concurrentes en la red universitaria [6].
- **RNF-03** El sistema deberá garantizar una disponibilidad operativa del 99.5 % durante el horario de atención de la biblioteca (07:30 a 16:00) para asegurar la continuidad del servicio de préstamos.
- **RNF-04** El sistema deberá encriptar los datos sensibles del estudiante (ID, historial de lectura) utilizando el protocolo TLS 1.2 o superior durante la transmisión de datos para proteger la privacidad del usuario [26].
- **RNF-05** La arquitectura del sistema deberá ser modular para permitir la actualización o sustitución de los algoritmos de inteligencia artificial sin necesidad de detener los servicios principales de préstamo y devolución [14].
- **RNF-06** El sistema deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales vigente, solicitando consentimiento explícito al estudiante para el uso de su historial de lectura con fines de recomendación personalizada [25].

7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

- **Restricción Tecnológica:** El sistema operará de manera independiente y no consumirá las APIs del Sistema Académico central. Por lo tanto, requerirá la implementación de un servicio interno de envío de correos para la generación y envío de códigos de verificación de un solo uso [26].
- **Restricción Lógica:** El formulario de registro del sistema estará restringido mediante validación de cadenas, permitiendo la creación de cuentas única y exclusivamente con direcciones que terminen en el dominio oficial @uteq.edu.ec [25].
- **Restricción Operativa:** Para que un estudiante pueda registrarse y usar el sistema de la biblioteca, es un requisito obligatorio que tenga acceso activo a la bandeja de entrada de su correo institucional. Si el alumno pierde el acceso a su correo UTEQ, no podrá validar su identidad en la biblioteca.

8. CONDICIONES DE VALIDACIÓN

Para que el documento y el posterior sistema sean considerados .ªprobados”por los directivos, deberán cumplirse las siguientes condiciones en el entorno de pruebas:

- **Validación de Flujo Básico:** Las credenciales de un estudiante de prueba deben poder ser escaneados, recibir un libro, y devolverlo, registrando los tiempos sin errores en la base de datos.

- **Validación del asistente virtual:** El asistente virtual debe responder correctamente al menos al 90 % de las consultas de disponibilidad sobre el inventario precargado, sin requerir intervención humana.
- **Validación de Sanciones:** Al forzar una devolución tardía en el sistema de pruebas, este debe emitir la notificación de deuda y bloquear automáticamente el siguiente intento de préstamo del usuario.

RETROALIMENTACIÓN APORTADA POR LOS DIRECTIVOS

- **Accesibilidad y Fallos en el Mundo Real:** El sistema depende 100 % del escaneo del código QR en el celular del estudiante. La realidad es que a los chicos se les apaga el celular, se les rompe la pantalla o se quedan sin batería justo al llegar a la ventanilla. El sistema necesita una excelente usabilidad que contemple prevención de errores; debe existir una alternativa para que yo, como bibliotecario, pueda teclear su número de cédula manualmente y validar su identidad.
- **El Peligro de las Reservas:** Mencionan que se puede reservar material por el asistente virtual. Si un estudiante reserva el libro de Cálculo de Stewart (que es muy demandado) pero nunca viene a retirarlo, ese libro se quedará bloqueado en el sistema y otro estudiante perderá la oportunidad de leerlo. Necesitamos que el sistema cancele la reserva automáticamente si no se retira en un tiempo prudente (por ejemplo, 2 horas).
- **Impedimento del Uso de Base de datos institucional:** Dentro de las restricciones mencionan que el sistema va a utilizar la base de datos institucional, pero esto no puede ser posible por confidencialidad y seguridad, por ello es prácticamente imposible proporcionarles el uso directo de la misma. Les recomiendo que el sistema busque otra alternativa como usar una base de datos propia o algo similar.

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS (v1.1 - VERSIÓN FINAL)

Proyecto: Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna.
Equipo Consultor: Beltrán Montiel Fred Adrian, Loor Medranda Marlon Taylor, Mariscal Cabrera Jaime Josué, Vera Sánchez Charly Daniel.
Institución: Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

1. CONTEXTO DEL PROYECTO DE SOFTWARE

El presente documento corresponde al desarrollo del proyecto académico de la asignatura Ingeniería de Requisitos, cuyo objetivo es aplicar de manera metodológica las fases tempranas del proceso de especificación de software. El trabajo se orienta a la identificación, análisis y documentación de requisitos, sin contemplar actividades de diseño detallado, implementación o desarrollo del sistema.

Como caso de estudio, se ha seleccionado el Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial, el cual permite aplicar las técnicas, modelos y herramientas abordadas durante el curso, conforme a la plantilla oficial proporcionada por el docente.

2. PROPÓSITO DEL SISTEMA

El propósito del sistema es definir y estructurar los requisitos necesarios para apoyar la gestión y el seguimiento de las actividades de lectura realizadas por los usuarios de la biblioteca universitaria. A través de esta definición conceptual, se busca identificar los actores involucrados, las necesidades de información y los procesos principales del sistema, estableciendo una base clara para su futura implementación.

4. INTRODUCCIÓN

El presente documento define y formaliza los requerimientos del nuevo sistema de gestión bibliotecaria. Su propósito es establecer una comprensión clara y unificada entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas (Directivos, Bibliotecarios y Estudiantes) sobre qué funciones debe cumplir el sistema operativo, asegurando que se resuelvan las deficiencias detectadas en la fase de elicitación [30].

En el ámbito universitario, las bibliotecas cumplen un papel esencial como espacios de apoyo académico y fomento de la lectura [13]. No obstante, los procesos relacionados con el control y seguimiento de la lectura interna suelen realizarse de manera manual o con un bajo nivel de formalización, lo que limita la obtención de información clara y confiable para la gestión bibliotecaria [11, 27].

En este contexto, se plantea el Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial [29], como un proyecto de carácter académico orientado a la definición, análisis y documentación de los requisitos del sistema. El alcance del trabajo se limita a las fases tempranas de la Ingeniería de Requisitos [31], sin considerar actividades de diseño detallado, implementación o desarrollo técnico.

Asimismo, el uso de códigos QR y la Inteligencia Artificial se abordan únicamente desde una perspectiva descriptiva y analítica [28], con el fin de establecer cómo estas tecnologías podrían apoyar el control y seguimiento de la lectura interna en la biblioteca universitaria [32]. De esta manera, el informe evidencia la aplicación práctica de los conceptos de Ingeniería de Requisitos, destacando la importancia de una correcta documentación como base fundamental para futuros proyectos de software [1].

Objetivo General

- Automatizar la gestión, control y seguimiento de la lectura interna en la biblioteca universitaria mediante la integración de credenciales digitales (QR) y herramientas de Inteligencia Artificial, para optimizar el servicio de estantería cerrada y mejorar la experiencia de los estudiantes.

Objetivos Específicos

- Agilizar el proceso de validación de identidad y registro de préstamos mediante el escaneo de códigos QR vinculados al sistema académico institucional, para reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones en la ventanilla.
- Facilitar la consulta de disponibilidad y reserva de material bibliográfico a través de la implementación de un asistente virtual basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), para garantizar atención continua y descentralizar el trabajo del personal bibliotecario.
- Controlar el tiempo de uso del material de lectura interna mediante la generación de alertas preventivas automatizadas y el cálculo exacto de multas, para fomentar la responsabilidad estudiantil y asegurar la disponibilidad del inventario.
- Proveer información estadística sobre los patrones de uso y la demanda de libros mediante la generación de reportes gerenciales centralizados, para fundamentar la futura adquisición de material y optimizar los recursos de la biblioteca.

5. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema SÍ contemplará:

- La automatización del ciclo completo de préstamo y devolución exclusiva para lectura interna [11].
- La validación de la identidad del usuario mediante el escaneo de Credenciales Digitales (QR) vinculadas al sistema académico institucional, incluyendo alternativas de ingreso manual [28].
- La integración de un módulo de asistencia virtual y búsqueda predictiva para consultas de disponibilidad y reservas temporales de material [16].
- Generación descriptiva de reportes de lectura [32].
- Análisis conceptual de patrones de lectura mediante Inteligencia Artificial [21].
- La generación de alertas preventivas de vencimiento de tiempo y el cálculo automático de multas [12].

El sistema NO contemplará:

- La gestión de préstamos externos (material para llevar a domicilio).

- El control de acceso físico a las instalaciones del edificio (integración con torniquetes o puertas automáticas).
- El procesamiento de pagos electrónicos de multas (el sistema solo calculará y registrará la deuda; el cobro se realiza en las dependencias financieras correspondientes).

6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Control de Identidad y Préstamos

- **RF-01 Gestión de Identidad:** El sistema deberá validar las credenciales del usuario contra la base de datos para autorizar el préstamo y verificar el estado de matriculación [28].
- **RF-02 Gestión de Préstamos:** El sistema deberá registrar el inicio del préstamo interno mediante el escaneo del Código QR de la credencial digital del estudiante. Como medida de contingencia, el sistema deberá permitir al bibliotecario ingresar el número de identificación manualmente en caso de fallos en el dispositivo del usuario [27].
- **RF-03 Registro de Tiempos (Timestamp):** El sistema deberá capturar automáticamente la fecha y hora exacta en el momento de la entrega física del material y en su devolución [12].
- **RF-04 Liberación de Material:** El sistema deberá calcular automáticamente el tiempo transcurrido hasta el momento de la devolución, liberando el material y cambiando su estado a "Disponible" [11].

Módulo Inteligente y Autogestión

- **RF-05 Consultar Disponibilidad:** El sistema deberá permitir al estudiante consultar la disponibilidad de ejemplares en estantería cerrada antes de acudir al mostrador [18].
- **RF-06 Asistente Virtual:** El sistema deberá integrar un asistente virtual basado en Procesamiento de Lenguaje Natural capaz de responder consultas sobre horarios, políticas y disponibilidad las 24 horas del día [15, 17].
- **RF-07 Gestión de Reservas y Caducidad:** El sistema deberá permitir la reserva de material a través del asistente virtual. El sistema deberá cancelar y liberar automáticamente toda reserva que no sea retirada físicamente en ventanilla en un plazo máximo de 2 horas [16].
- **RF-08 Renovación de Préstamo:** El sistema deberá permitir la renovación del préstamo a través del asistente virtual, siempre que el usuario no tenga sanciones vigentes ni existan reservas activas [15].
- **RF-09 Búsqueda Predictiva:** El módulo de catálogo digital deberá implementar un algoritmo de búsqueda predictiva que sugiera títulos y autores en tiempo real a medida que el usuario ingresa caracteres [20, 21].

Alertas y Sanciones

- **RF-10 Alertas de Vencimiento:** El sistema deberá enviar notificaciones automáticas (vía App o Correo Institucional) directamente al estudiante cuando el tiempo de préstamo esté próximo a vencer o haya expirado [11].
- **RF-11 Cálculo de Multas:** El sistema deberá calcular automáticamente el monto de la sanción económica al registrar una devolución con retraso, bloqueando al usuario para futuros préstamos hasta su regularización [12].

Gestión Estratégica

- **RF-12 Reportes Estadísticos:** El sistema deberá permitir al rol "Gerente" generar reportes sobre los materiales más solicitados y el índice de morosidad de los usuarios [32].

7. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **RNF-01 Usabilidad:** El sistema deberá contar con una interfaz adaptable que se ajuste automáticamente a dispositivos móviles y de escritorio [23], optimizando la interacción y permitiendo la visualización correcta del código QR sin deformaciones.
- **RNF-02 Rendimiento:** El tiempo de respuesta para las consultas de disponibilidad y búsqueda predictiva no deberá exceder los 2 segundos bajo una carga de 100 usuarios concurrentes en la red universitaria [6].
- **RNF-03 Fiabilidad:** El sistema deberá garantizar una disponibilidad operativa del 99.5 % durante el horario de atención de la biblioteca (07:30 a 16:00) para asegurar la continuidad del servicio de préstamos.
- **RNF-04 Seguridad:** El sistema deberá encriptar los datos sensibles del estudiante utilizando el protocolo TLS 1.2 o superior [26] durante la transmisión de datos.
- **RNF-05 Mantenibilidad:** La arquitectura del sistema deberá ser modular para permitir la actualización o sustitución de los algoritmos de inteligencia artificial sin necesidad de detener los servicios principales [14].
- **RNF-06 Legislativo:** El sistema deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales vigente [25], solicitando consentimiento explícito al estudiante para el uso de su historial de lectura.

8. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

- **Restricción Tecnológica:** El sistema operará de manera independiente y no consumirá las APIs del Sistema Académico central. Por lo tanto, requerirá la implementación de un servicio interno de envío de correos para la generación y envío de códigos de verificación de un solo uso [26].
- **Restricción Lógica:** El formulario de registro del sistema estará restringido mediante validación de cadenas, permitiendo la creación de cuentas única y exclusivamente con direcciones que terminen en el dominio oficial @uteq.edu.ec [25].

- **Restricción Operativa:** El sistema requiere que la biblioteca cuente con lectores ópticos bidimensionales en ventanilla para el correcto escaneo de los códigos QR de los teléfonos móviles.
- **Restricción Normativa:** El diseño del sistema debe alinearse a las políticas de privacidad institucionales respecto al manejo de los correos y datos de los estudiantes. Para que un estudiante pueda registrarse y usar el sistema de la biblioteca, es un requisito obligatorio que tenga acceso activo a la bandeja de entrada de su correo institucional. Si el alumno pierde el acceso a su correo UTEQ, no podrá validar su identidad en la biblioteca.

9. CONDICIONES DE VALIDACIÓN

Para que el documento y el posterior sistema sean considerados .ªprobados"por los directivos, deberán cumplirse las siguientes condiciones en el entorno de pruebas:

- **Validación de Flujo Básico:** Las credenciales de un estudiante de prueba deben poder ser escaneadas (o ingresadas manualmente en caso de contingencia), recibir un libro, y devolverlo, registrando los tiempos sin errores en la base de datos.
- **Validación del Asistente Virtual:** El asistente virtual debe responder correctamente al menos al 90 % de las consultas de disponibilidad sobre el inventario precargado y procesar caducidades de reserva automáticamente.
- **Validación de Sanciones:** Al forzar una devolución tardía en el sistema de pruebas, este debe emitir la notificación de deuda y bloquear automáticamente el siguiente intento de préstamo del usuario.

Glosario

- **API (Application Programming Interface):** Interfaz que permite la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes sistemas o aplicaciones de software.
- **Código QR (Quick Response):** Código de barras bidimensional que almacena información y que puede ser escaneado rápidamente por dispositivos ópticos o teléfonos móviles.
- **Elicitación de Requisitos:** Proceso de investigar, descubrir y recopilar las necesidades y requerimientos de un sistema a partir de los usuarios e interesados.
- **Estantería Cerrada:** Modalidad de biblioteca donde los usuarios no tienen acceso directo a los libros en los estantes; deben solicitarlos al personal en ventanilla.
- **Inteligencia Artificial (IA):** Simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos, como el aprendizaje, razonamiento y asistencia automatizada.
- **Inventario Ciego:** Situación en la que no se tiene conocimiento exacto o en tiempo real de la disponibilidad de los recursos en la estantería.
- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Rama de la inteligencia artificial orientada a comprender, interpretar y manipular el lenguaje humano en los chatbots.
- **Responsive (Interfaz Adaptable):** Diseño que permite que una interfaz o sitio web se adapte visualmente a diferentes tamaños de pantalla (móviles, tablets, PC).
- **Stakeholders:** Partes interesadas o individuos (como directivos, docentes o estudiantes) que tienen algún nivel de interés o influencia en el desarrollo del proyecto.
- **Timestamp:** Marca de tiempo que registra de manera exacta la fecha y hora en la que ocurre un evento o transacción en el sistema.
- **TLS 1.2 (Transport Layer Security):** Protocolo criptográfico estandarizado que proporciona comunicaciones seguras a través de una red.

Anexos

Figura 1: Diapositiva 1

Figura 2: Diapositiva 2

Figura 3: Diapositiva 3

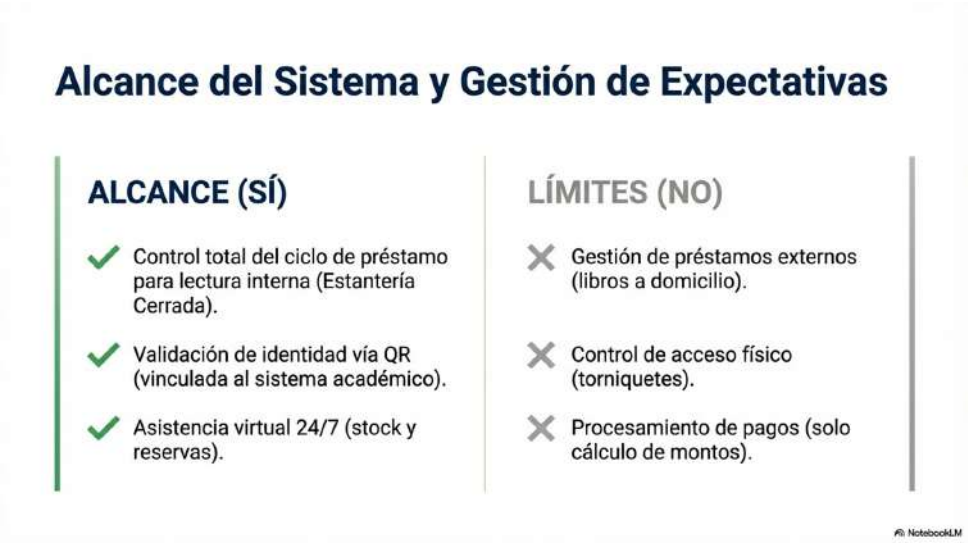

Figura 4: Diapositiva 4

Figura 5: Diapositiva 5

Figura 6: Diapositiva 6

Figura 7: Diapositiva 7

Referencias

[1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Addison-Wesley, 2011.

[2] M. Bano, D. Zowghi, and F. da Cunha, "Teaching requirements elicitation interviews: an empirical study of learning from mistakes," *Requirements Engineering*, vol. 24, pp. 259–289, 2019, dOI: 10.1007/s00766-019-00313-0.

[3] M. Yousuf, M. H. Mahmoud, and M. Asadullah, "The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies," *Requirements Engineering*, vol. 26, pp. 473–503, 2021, dOI: 10.1007/s00766-020-00345-x.

[4] K. Scott, O. Ummer, and A. E. Lefevre, "The devil is in the detail: Reflections on the value and application of cognitive interviewing to strengthen quantitative surveys in global health," *Health Policy and Planning*, vol. 36, no. 6, pp. 982–995, Jul 2021, dOI: 10.1093/heapol/czab048.

[5] O. Zaremba and S. Liaskos, "Towards a typology of questions for requirements elicitation interviews," in *Proc. 29th IEEE Int. Requirements Eng. Conf. (RE)*, 2021, dOI: 10.1109/RE51729.2021.00042.

[6] Z. Kurtanović and W. Maalej, "Automatically classifying functional and non-functional requirements using supervised machine learning," in *2017 IEEE 25th Int. Requirements Eng. Conf. (RE)*, Lisbon, Portugal, 2017, dOI: 10.1109/RE.2017.82.

[7] G. Guerrero-Ulloa, D. Carvajal-Suárez, P. Novais, M. J. Hornos, and C. Rodríguez-Domínguez, "Test-driven development tool for iot systems," *IEEE Software*, vol. 42, no. 4, pp. 58–67, 2025, dOI: 10.1109/MS.2024.3479880.

[8] G. Guerrero-Ulloa, C. Rodriguez-Domínguez, and M. J. Hornos, "Agile methodologies applied to the development of internet of things (iot)-based systems: A review," *Sensors*, vol. 23, no. 2, p. 790, 2023, dOI: 10.3390/s23020790.

[9] D. M. Truong, L. Xu, and P. T. de Vrieze, "The impact of personality traits on scrum team effectiveness: Insights from vietnamese software development companies," *Information and Software Technology*, vol. 188, p. 107878, 2025, dOI: 10.1016/j.infsof.2025.107878.

[10] A. R. Pradita, E. Indrajit, A. Unggul, and E. Dazki, "Agile project management impacts software development team productivity," *Sinkron*, vol. 8, no. 3, 2024, dOI: 10.33395/sinkron.v8i3.13853.

[11] M. Nikita Shivaji, "Intelligent library management system," *Trends in Computer Science and Information Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 001–009, Feb 2024, dOI: 10.17352/tcsit.000074.

[12] R. N. Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. R. Vishak, and M. Monisha, "Intelligent rfid based library management system," in *2021 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*. IEEE, 2021, dOI: 10.1109/CONECCT52877.2021.9622566.

[13] L. Ayinde, R. Ebiefung, and B. D. Oladokun, "Adoption of artificial intelligence in academic libraries: A systematic review of current practices, challenges, and research opportunities," *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 52, no. 1, p. 103185, Jan 2026, dOI: 10.1016/j.acalib.2025.103185.

[14] P. Meesad and A. Mingkhwan, "Ai-powered smart digital libraries," in *Libraries in Transformation*. Cham: Springer, 2024, vol. 157, pp. 199–228, dOI: 10.1007/978-3-031-69216-1_10.

[15] A. J. Adetayo, "Artificial intelligence chatbots in academic libraries: the rise of chatgpt," *Library Hi Tech News*, May 2023, dOI: 10.1108/LHTN-01-2023-0007.

[16] T.-J. Ng, K.-W. Ng, and S.-C. Haw, "Lib-bot: A smart librarian-chatbot assistant," *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 16, no. 1, pp. 1–11, 2024, dOI: 10.12785/ijcds/160101.

[17] R. Yan, X. Zhao, and S. Mazumdar, "Chatbots in libraries: A systematic literature review," *Education and Information*, vol. 39, no. 3, pp. 1–19, 2023, dOI: 10.3233/EFI-230045.

[18] M. Ehrenpreis and J. DeLooper, "Implementing a chatbot on a library website," *Journal of Web Librarianship*, vol. 16, no. 2, pp. 120–142, 2022, dOI: 10.1080/19322909.2022.2060893.

[19] M. O. Ayemowa, R. Ibrahim, and M. M. Khan, "Analysis of recommender system using generative artificial intelligence: A systematic literature review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 87 742–87 766, 2024, dOI: 10.1109/ACCESS.2024.3416962.

[20] P. Hu and Y. Zhang, "Big data analytics in library services with ai: Personalized content recommendations and catalog optimization," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 88 412–88 420, 2025, dOI: 10.1109/ACCESS.2025.3570200.

[21] E. Masciari, A. Umair, and M. H. Ullah, "A systematic literature review on ai-based recommendation systems and their ethical considerations," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 121 223–121 241, 2024, dOI: 10.1109/ACCESS.2024.3451054.

[22] F. Wayesa, G. Guyo, M. Meko, and M. I. Uddin, "Pattern-based hybrid book recommendation system using semantic relationships," *Scientific Reports*, vol. 13, p. 3693, 2023, dOI: 10.1038/s41598-023-30987-0.

[23] A. Parlakkiliç, "Evaluating the effects of responsive design on the usability of academic websites in the pandemic," *Education and Information Technologies*, vol. 27, no. 1, pp. 1307–1322, 2022, dOI: 10.1007/s10639-021-10650-9.

[24] V. Aienobe and M. Z. Iqbal, "Responsive web design for enhanced user experience (ux) and user interface (ui)," *International Journal of Computer Applications*, vol. 187, no. 34, pp. 72–93, 2025, dOI: 10.5120/ijca2025925533.

[25] T. Rajačić, D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, and G. Milosavljević, "Validation of gdpr compliance in a library management system: A bisis and temda case study," *Information Technology and Libraries*, vol. 44, no. 4, 2025, dOI: 10.5860/ital.v44i4.17407.

[26] K. Stine *et al.*, "Guidelines for the selection, configuration, and use of transport layer security (tls) implementations," NIST, Special Publication 800-52 Rev. 2, 2024, dOI: 10.6028/NIST.SP.800-52r2.

[27] V. G. R. Liabor, "Enhancing library services through digital cataloging techniques," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, pp. 516–526, Sep 2023, dOI: 10.48175/ijarsct-12989.

[28] H. Supriyono, M. R. Fitriyan, and Muamaroh, "Developing a qr code-based library management system with case study of private school in surakarta city indonesia," in *2018 Third International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 2018, dOI: 10.1109/IAC.2018.8780424.

[29] A. Asemi, A. Ko, and M. Nowkarizi, "Intelligent libraries: a review on expert systems, artificial intelligence, and robot," *Library Hi Tech*, vol. 39, no. 2, pp. 412–434, 2021, dOI: 10.1108/LHT-02-2020-0038.

[30] E. S. K. Yu, "Towards modelling and reasoning support for early-phase requirements engineering," in *Proc. 3rd IEEE Int. Symp. Requirements Eng. (RE'97)*, Annapolis, MD, USA, 1997, dOI: 10.1109/ISRE.1997.566873.

[31] D. Zowghi and C. Coulin, "Requirements elicitation: A survey of techniques, approaches, and tools," in *Engineering and Managing Software Requirements*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005, pp. 19–46, dOI: 10.1007/3-540-28244-0_2.

[32] N. A. Nova, H. Morales, J. Pájaro, and A. González, "Advancing library operations with ai: data-driven insights for academic resource management," *Information Research*, vol. 30, no. COLIS, pp. 105–120, 2025, dOI: 10.47989/ir30COLIS52261.